

全国大学生数学竞赛初赛模拟试题（Ⅲ）

（非数学专业类）

一、填空题（本题共30分，共6小题，每题5分）

（1）设函数 $f(x) = ax^3 - x^4$ 与 $g(x) = x + b \ln(1+x) + cx \sin x$ 是 $x \rightarrow 0$ 时的等价无穷小，则向量 $\{a, b, c\}$ 的长度为_____.

（2）设函数 $f(x, y)$ 具有连续偏导数，满足 $f(x, x) = (x+1)^2 + (x-2) \ln x$ ，且 $\frac{\partial f}{\partial x} = 2(x+1)$ ，则曲线 $f(x, y) = 0$ 所围图形绕直线 $x = -1$ 旋转所成旋转体的体积等于_____.

（3）设函数 $f(x)$ 具有连续的二阶导数，曲线 $y = f(x)$ 过点 $(0, 0)$ 且与曲线 $y = e^{-x}$ 在点 $(1, e^{-1})$ 处相切，则 $\int_0^1 x f''(x) dx =$ _____.

（4）设椭球面 S_1 是椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 绕 x 轴旋转而成的，圆锥面 S_2 是过点 $(4, 0)$ 且与椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 相切的直线绕 x 轴旋转而成的，则位于曲面 S_1 与 S_2 之间的立体体积为_____.

（5）令 $[a]$ 表示正数 a 的整数部分，则 $\sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{5}\right)^{[\sqrt{n}]} =$ _____.

二、（本题14分）证明 $L_1: \frac{x-2}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+1}{-4}$ 和 $L_2: \begin{cases} 2x+z=1 \\ y=1 \end{cases}$ 是两条异面直线，

并求 L_1, L_2 之间的距离及公垂线 L 的方程.

三、（本题14分）设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上具有连续导数，且满足 $3^{f(x)} \cdot f(x) = x$ 。

（1）证明： $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增；

（2）求极限： $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{f(x)}$ 。

四、（本题14分）设 $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}$, $n = 1, 2, \dots$ 。求正整数 n 的值，使得 $[S_n] = 100$ ，其中 $[S_n]$ 表示不大于 S_n 的最大整数。

五、（本题14分）设级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛， $b_n = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{n^k}, n=1,2,\dots$. 证明：级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛的充分必要条件为 $a_0 = a_1 = 0$.

六、（本题14分）设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,2]$ 上存在三阶导数，且

$$f(0) = f(1) = f(2) = 0.$$

证明：对任意 $a \in (0,2)$ ，存在 $\xi \in (0,2)$ ，使得 $f(a) = \frac{1}{6}a(a-1)(a-2)f'''(\xi)$.

注：模拟试题答案解析请参考全国大学生数学竞赛命题组编、科学出版社出版的《全国大学生数学竞赛解析教程（非数学专业类）》（第二版）。